

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6
«LU-розклад. Ітераційні методи уточнення розв'язку СЛАР»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12, Шутяк В. В.

Перевірив:

ас. Патинко А.М.

Львів 2026

Мета:

Вивчити метод розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою LU-розкладу та ітераційний метод уточнення розв'язку на основі випадкової матриці розмірності 100x100.

Хід роботи:

1. Згенеровано випадкову матрицю A (100x100) та точний розв'язок X .
2. Обчислено вектор вільних членів $B = A * X$.
3. Реалізовано алгоритм LU-розкладу матриці A та розв'язання системи $L * U * x = B$.
4. Виконано ітераційне уточнення розв'язку для мінімізації похибки за допомогою залишку R .

(Код програми доступний у репозиторії GitHub:
https://github.com/werre79/numerical_methods_2026/tree/main/LAB_6)

Результати:

Генерація системи лінійних рівнянь розмірності 100x100...
Матриця A та вектор B збережені у файли `matrix_A.txt`, `vector_B.txt`

Виконуємо LU-розклад...
Розв'язуємо систему рівнянь $AX = B$...
Максимальна нев'язка (початкова) $\text{eps_lu} = 4.7066\text{e-}11$

Проводимо ітераційне уточнення розв'язку...
Увага: досягнуто максимальну кількість ітерацій
Кількість ітерацій: 200
Максимальна нев'язка (після уточнення): $4.5475\text{e-}13$

Похибка відносно справжнього вектора X_{exact} (2.5) до уточнення: $3.9180\text{e-}08$
Похибка відносно справжнього вектора X_{exact} (2.5) після: $3.9180\text{e-}08$

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи досліджено прямий метод розв'язання СЛАР (LU-розклад). Цей метод успішно знаходить первісний наближений розв'язок. Застосування ітераційного уточнення дозволяє значно знизити нев'язку системи. Важливо зауважити, що для довільних випадкових матриць ітераційне уточнення може збігатися повільно або досягати межі машинної точності через погану обумовленість.